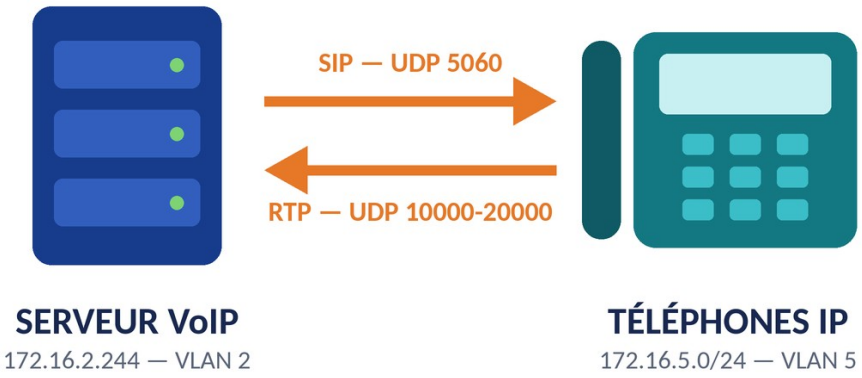
Documentation Serveur VoIP Asterisk

Installation et configuration d'Asterisk 22 — Projet M2L (Maison des Ligues)



Produit par Martinière Julien

À quoi sert Asterisk ?

Asterisk est un logiciel open source qui transforme un serveur en **autocommutateur téléphonique (IPBX)**. Il gère les téléphones IP d'une organisation : il enregistre chaque poste, attribue les numéros internes et met les postes en relation lors d'un appel. La signalisation des appels passe par le protocole **SIP**, et la voix par le protocole **RTP**.

SOMMAIRE :

1/ Contexte et objectif....3
Contexte....3
Objectif....3
2/ Prérequis et environnement....4
3/ Plan d'adressage....5
Serveur — VLAN 2 INFORMATIQUE....5
Téléphones IP — VLAN 5 VOIP....5
4/ Choix techniques et justifications....6
5/ Procédure d'installation pas à pas....7
Étape 1 : passage en root....7
Étape 2 : nom d'hôte....7
Étape 3 : dépendances de compilation....7
Étape 4 : récupération des sources....7
Étape 5 : compilation et installation....7
Étape 6 : compte de service et droits....8
Étape 7 : service systemd....8
6/ Fichiers de configuration....9
pjsip.conf : postes SIP....9
extensions.conf : plan de numérotation....10
asterisk.service : unité systemd....10
rtp.conf : plage RTP....11
7/ Tests et validation....12
8/ Difficultés rencontrées et solutions....14
9/ Points restant à réaliser....15
1. Test avec un softphone....15
2. Routage inter-VLAN et ACL....15
3. Ouverture des flux....15
4. Mots de passe....15
10/ Annexes....16
Commandes d'exploitation utiles....16
Flux à ouvrir sur le routeur / pare-feu....16

1/ Contexte et objectif

Contexte

Le projet M2L porte sur l'infrastructure réseau d'une Maison des Ligues. Un hyperviseur **Proxmox VE** est déjà en place. Il héberge les VM serveurs du **VLAN 2 INFORMATIQUE**.

Objectif

Déployer le serveur **Asterisk** qui gère la téléphonie des téléphones IP de la M2L. Les téléphones sont placés dans le **VLAN 5 VOIP**.

Élément	Valeur
Date de l'installation	12 octobre 2026
Logiciel	Asterisk 22.11.0 (branche LTS 22)
Nom du serveur	M2L-ASTERISK

> **Note sur les mots de passe**
> Aucun mot de passe ne figure dans ce document. Ils sont remplacés par ********.

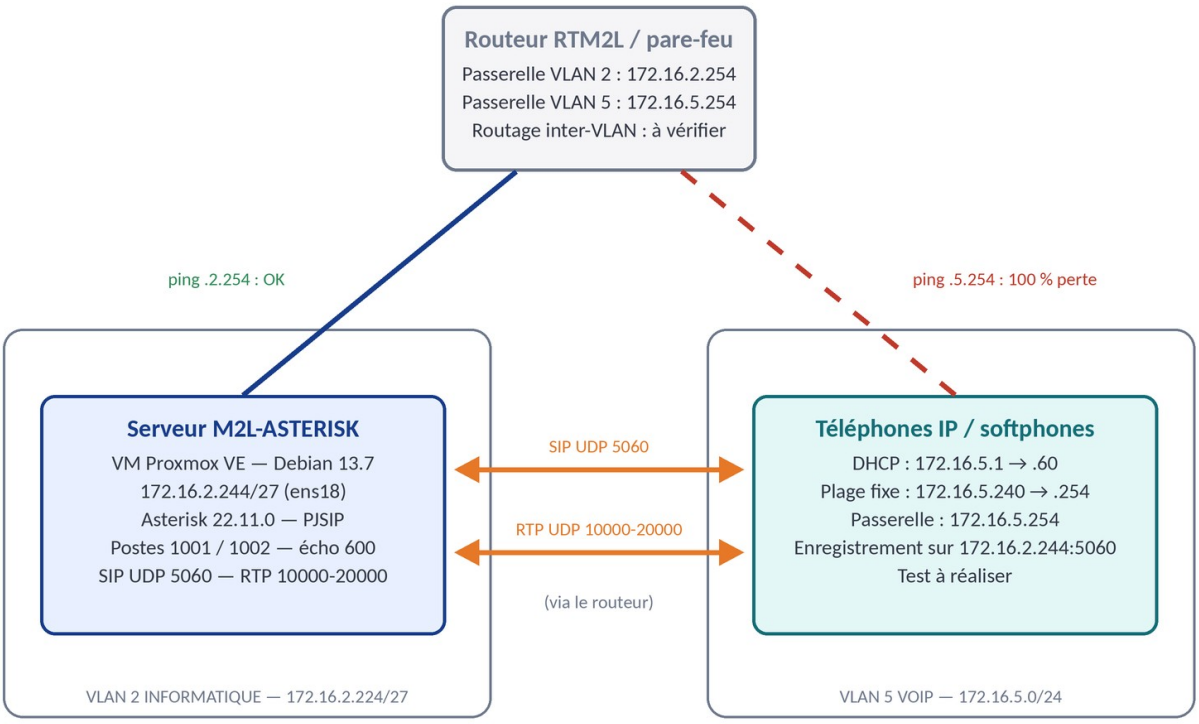


Figure 1 – Architecture de la téléphonie M2L

2/ Prérequis et environnement

Élément	Valeur
Hyperviseur	Proxmox VE
Processeur	2 vCPU
Mémoire	2 Go de RAM
Disque	15 Go
Carte réseau	`ens18`, reliée au VLAN 2
Système	Debian 13.7 (trixie), noyau 6.12
Compte utilisateur	`asterik1` (non membre du groupe sudo)
Administration	En root, via `su -`
Asterisk	22.11.0 (LTS 22), compilé depuis les sources

> **Création de la VM dans Proxmox**
> [À COMPLÉTER] : étapes de création de la VM (assistant Proxmox, ISO utilisée, paramètres choisis).

3/ Plan d'adressage

Les adresses sont issues du cahier des charges (Annexe 2).

Serveur — VLAN 2 INFORMATIQUE

Paramètre	Valeur
Nom d'hôte	M2L-ASTERISK
Adresse IP	172.16.2.244
Masque	255.255.255.224 (/27)
Passerelle	172.16.2.254
Mode	Statique (pas de DHCP sur ce VLAN), configuré avant l'installation d'Asterisk

Téléphones IP — VLAN 5 VOIP

Paramètre	Valeur
Réseau	172.16.5.0/24
Passerelle	172.16.5.254
Plage DHCP	172.16.5.1 à 172.16.5.60
Plage fixe réservée	172.16.5.240 à 172.16.5.254

4/ Choix techniques et justifications

Choix	Justification
Asterisk seul plutôt que FreePBX	FreePBX 17 n'est pris en charge que sur Debian 12. La VM est en Debian 13.
Compilation depuis les sources	Debian 13 ne fournit aucun paquet `asterisk`. `apt-cache policy asterisk` ne renvoie aucun candidat.
Canal PJSIP (`pjsip.conf`)	`chan_sip` (`sip.conf`, `sip show peers`) a été supprimé à partir d'Asterisk 21.
`direct_media=no`	Tout l'audio RTP transite par le serveur. Les règles de filtrage entre VLAN sont plus simples.
Compte système dédié `asterisk`	Le service ne tourne pas en root. Une faille éventuelle a un impact limité.
Unité systemd écrite à la main	Préférée au script d'init SysV fourni.

5/ Procédure d'installation pas à pas

L'ensemble des étapes a été automatisé dans un script Bash `install.sh`, exécuté en root. Il journalise dans `install.log`. Les étapes sont détaillées ci-dessous.

Étape 1 : passage en root

Le compte `asterik1` n'a pas les droits sudo. On passe en root avec `su -`.

asterik1@debian : passage en root

```
asterik1@debian:~$ su -
Mot de passe : ********
root@debian:~#
# asterik1 n'est pas membre du groupe sudo : administration en root via « su - »
```

Figure 2 – Passage en root avec su -

Étape 2 : nom d'hôte

On renomme la machine, puis on corrige la ligne correspondante dans `/etc/hosts`.

root@debian : nom d'hôte

```
root@debian:~# hostnamectl set-hostname M2L-ASTERISK
root@debian:~# nano /etc/hosts
#   172.16.2.244 debian    →   172.16.2.244 M2L-ASTERISK
root@M2L-ASTERISK:~# hostname
M2L-ASTERISK
```

Figure 3 – Changement du nom d'hôte

Étape 3 : dépendances de compilation

On installe les outils de compilation et les bibliothèques nécessaires à Asterisk.

root@M2L-ASTERISK : dépendances de compilation

```
root@M2L-ASTERISK:~# apt-get update
root@M2L-ASTERISK:~# apt-get install -y build-essential pkg-config wget bzip2 patch \
    libedit-dev uuid-dev libxml2-dev libsqlite3-dev libssl-dev \
    libjansson-dev libsrtp2-dev tcpdump
```

Figure 4 – Installation des dépendances

Étape 4 : récupération des sources

On télécharge l'archive de la branche 22 (version 22.11.0), puis on l'extrait dans `/usr/src`.

root@M2L-ASTERISK : téléchargement des sources

```
root@M2L-ASTERISK:~# wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/\
    asterisk-22-current.tar.gz
# archive « current » de la branche LTS 22 → version 22.11.0
root@M2L-ASTERISK:~# tar xzf asterisk-22-current.tar.gz -C /usr/src
root@M2L-ASTERISK:~# cd /usr/src/asterisk-22.11.0
```

Figure 5 – Téléchargement et extraction des sources

Étape 5 : compilation et installation

L'option `--with-pjproject-bundled` utilise la bibliothèque PJSIP fournie avec Asterisk. La compilation dure environ **13 minutes** sur 2 vCPU. `make samples` installe les fichiers d'exemple.

```
root@M2L-ASTERISK : compilation et installation

root@M2L-ASTERISK:/usr/src/asterisk-22.11.0# ./configure --with-pjproject-bundled
root@M2L-ASTERISK:/usr/src/asterisk-22.11.0# make -j2
# environ 13 minutes sur 2 vCPU
root@M2L-ASTERISK:/usr/src/asterisk-22.11.0# make install
root@M2L-ASTERISK:/usr/src/asterisk-22.11.0# ldconfig
root@M2L-ASTERISK:/usr/src/asterisk-22.11.0# make samples
# installe les fichiers de configuration d'exemple dans /etc/asterisk
```

Figure 6 – Compilation, installation et fichiers d'exemple

Étape 6 : compte de service et droits

1. Création du compte système `asterisk`, sans shell de connexion.
2. Renommage des fichiers d'exemple `pjsip.conf` et `extensions.conf` en `.sample`.
3. Mise en place des nouveaux fichiers (partie 6), avec les droits **640**.
4. Attribution des dossiers d'Asterisk au compte `asterisk`.

```
root@M2L-ASTERISK : compte de service et droits

root@M2L-ASTERISK:~# useradd -r -d /var/lib/asterisk -s /usr/sbin/nologin asterisk
root@M2L-ASTERISK:/etc/asterisk# mv pjsip.conf pjsip.conf.sample
root@M2L-ASTERISK:/etc/asterisk# mv extensions.conf extensions.conf.sample
# … mise en place des nouveaux pjsip.conf et extensions.conf (voir partie 6)
root@M2L-ASTERISK:/etc/asterisk# chmod 640 pjsip.conf extensions.conf
root@M2L-ASTERISK:~# chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk /var/lib/asterisk \
    /var/log/asterisk /var/spool/asterisk /usr/lib/asterisk
```

Figure 7 – Compte de service et droits

Étape 7 : service systemd

On crée l'unité `/etc/systemd/system/asterisk.service` (partie 6), puis on l'active au démarrage.

```
root@M2L-ASTERISK : activation du service systemd

root@M2L-ASTERISK:~# nano /etc/systemd/system/asterisk.service
root@M2L-ASTERISK:~# systemctl daemon-reload
root@M2L-ASTERISK:~# systemctl enable asterisk
root@M2L-ASTERISK:~# systemctl restart asterisk
```

Figure 8 – Activation du service Asterisk

6/ Fichiers de configuration

pjsip.conf : postes SIP

Ce fichier déclare le transport SIP et les postes. Des **modèles** (repérés par `(!)`) évitent de répéter les mêmes paramètres pour chaque poste.

/etc/asterisk/pjsip.conf (1/2) : transport et modèles

```
root@M2L-ASTERISK:~# cat /etc/asterisk/pjsip.conf
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

[endpoint-tpl](!)
type=endpoint
context=m2l-interne
disallow=all
allow=alaw,ulaw
direct_media=no

[auth-tpl](!)
type=auth
auth_type=userpass

[aor-tpl](!)
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes
qualify_frequency=30
```

Figure 9 – pjsip.conf — transport et modèles

/etc/asterisk/pjsip.conf (2/2) : postes 1001 et 1002

```
[1001](endpoint-tpl)
auth=1001
aors=1001
callerid="Test 1001" <1001>

[1001](auth-tpl)
username=1001
password********

[1001](aor-tpl)

[1002](endpoint-tpl)
auth=1002
aors=1002
callerid="Test 1002" <1002>

[1002](auth-tpl)
username=1002
password********

[1002](aor-tpl)
```

Figure 10 – pjsip.conf — postes 1001 et 1002

Section	Rôle
`[transport-udp]`	Écoute SIP en UDP sur le port 5060, sur toutes les interfaces.
`[endpoint-tpl](!)`	Modèle de poste : contexte `m2l-interne`, codecs `alaw` et `ulaw` uniquement, `direct_media=no`.

Section	Rôle
`[auth-tpl](!)`	Modèle d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.
`[aor-tpl](!)`	Modèle d'enregistrement : 1 seul appareil par poste, l'ancien est remplacé, vérification toutes les 30 s.
`[1001]` / `[1002]`	Postes de test. Chacun hérite des trois modèles : endpoint, auth et aor.

extensions.conf : plan de numérotation

Ce fichier décrit ce qui se passe quand un poste compose un numéro.

/etc/asterisk/extensions.conf

```
root@M2L-ASTERISK:~# cat /etc/asterisk/extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no

[m2l-interne]
exten => _10XX,1,NoOp(Appel interne vers ${EXTEN})
 same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN},20)
 same => n,Hangup()

exten => 600,1,Answer()
 same => n,Playback(demo-echotest)
 same => n,Echo()
 same => n,Hangup()
```

Figure 11 – extensions.conf

Numéro	Rôle
`_10XX`	Appel interne vers tout poste de 1000 à 1099. Sonnerie 20 secondes, puis raccroché.
`600`	Test d'écho : le serveur décroche, lit un message, puis renvoie la voix de l'appelant.

asterisk.service : unité systemd

Le service tourne sous le compte `asterisk`. Il redémarre automatiquement en cas d'échec, après 4 secondes.

/etc/systemd/system/asterisk.service

```
root@M2L-ASTERISK:~# cat /etc/systemd/system/asterisk.service
[Unit]
Description=Asterisk PBX (M2L)
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=asterisk
Group=asterisk
Environment=HOME=/var/lib/asterisk
WorkingDirectory=/var/lib/asterisk
RuntimeDirectory=asterisk
ExecStart=/usr/sbin/asterisk -f -C /etc/asterisk/asterisk.conf
ExecReload=/usr/sbin/asterisk -rx "core reload"
Restart=on-failure
RestartSec=4
StandardOutput=null
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Figure 12 – Unité systemd asterisk.service

rtp.conf : plage RTP

La plage RTP utilisée est celle par défaut de `/etc/asterisk/rtp.conf` : **UDP 10000 à 20000**.

7/ Tests et validation

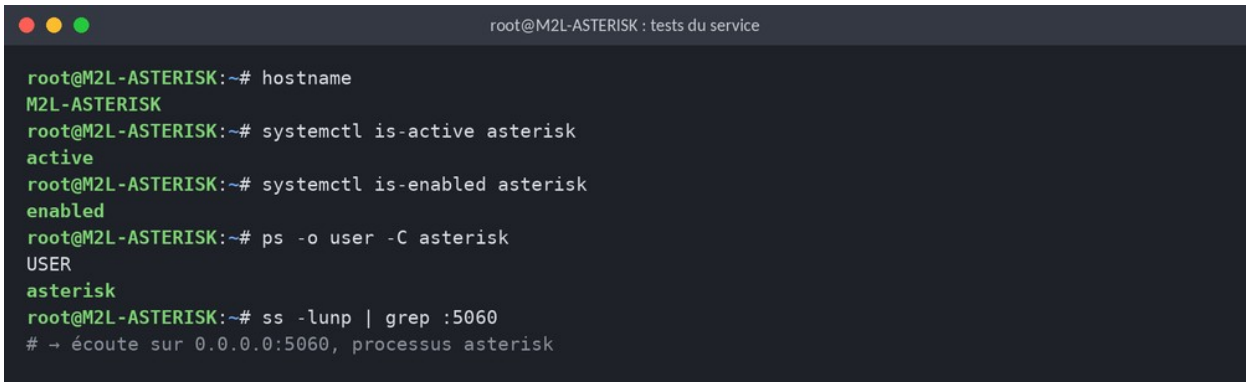


Figure 13 – Tests du service

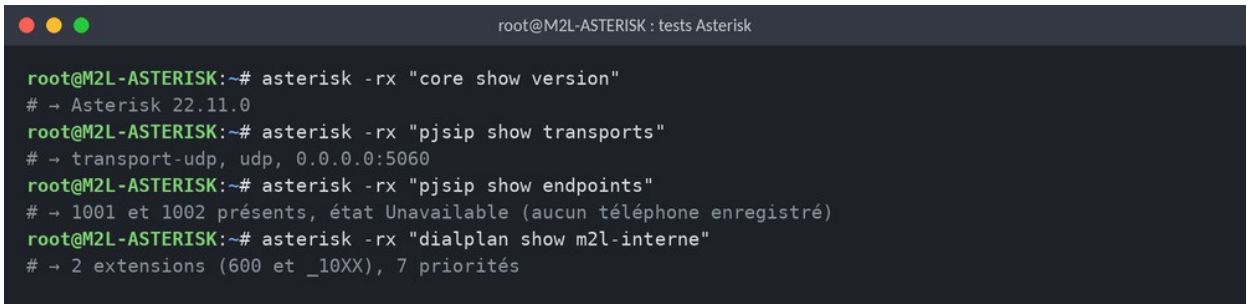


Figure 14 – Tests Asterisk

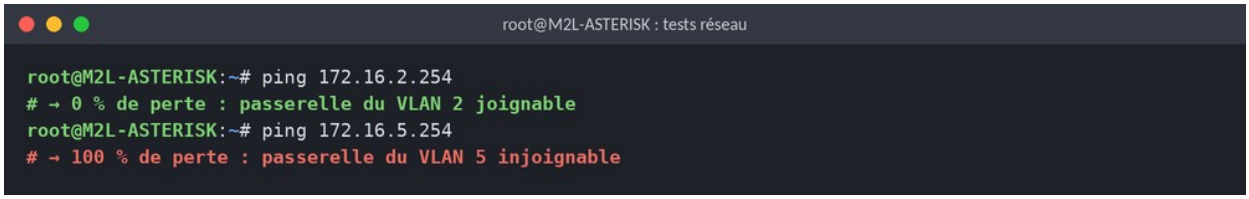


Figure 15 – Tests de connectivité

Test	Commande	Résultat attendu	Résultat obtenu
Nom d'hôte	`hostname`	M2L-ASTERISK	M2L-ASTERISK ✔️
État du service	`systemctl is-active asterisk`	active	active ✔️
Démarrage auto	`systemctl is-enabled asterisk`	enabled	enabled ✔️
Compte d'exécution	`ps -o user -C asterisk`	asterisk	asterisk ✔️
Version	`asterisk -rx "core show version"`	Asterisk 22.11.0	Asterisk 22.11.0 ✔️
Écoute SIP	`ss -lunp | grep :5060`	0.0.0.0:5060	0.0.0.0:5060 (asterisk) ✔️
Transport	`pjsip show transports`	transport-udp, udp, 0.0.0.0:5060	Conforme ✔️
Postes	`pjsip show endpoints`	1001 et 1002 présents	Présents, état Unavailable (aucun téléphone enregistré)

Test	Commande	Résultat attendu	Résultat obtenu
Plan de numérotation	`dialplan show m2l-interne`	600 et _10XX	2 extensions, 7 priorités ✔️
Réponse SIP	Requête SIP OPTIONS vers 172.16.2.244:5060	Réponse du serveur	`SIP/2.0 401 Unauthorized`, `Server: Asterisk PBX 22.11.0` ✔️
Passerelle VLAN 2	`ping 172.16.2.254`	0 % de perte	0 % de perte ✔️
Passerelle VLAN 5	`ping 172.16.5.254`	0 % de perte	100 % de perte ✘

Lecture des résultats

La réponse `401 Unauthorized` est normale : le serveur répond et exige une authentification.

L'état **Unavailable** des postes est normal : aucun téléphone n'est encore enregistré.

L'échec du ping vers 172.16.5.254 est traité en partie 9.

Captures complémentaires

[CAPTURE À INSÉRER : envoi de la requête SIP OPTIONS et réponse 401 Unauthorized]

8/ Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
Aucun paquet `asterisk` dans Debian 13.	Compilation depuis les sources.
Le compte `asterik1` n'a pas les droits sudo.	Passage par `su -` avec le mot de passe root.
Premier lancement du script en échec à la compilation : `tar tzf ... | head -1` renvoie une erreur sous `set -o pipefail`.	Remplacement de `head -1` par `sed -n 's|/.*||p'`.
Script lancé deux fois en parallèle par erreur. Le second s'est arrêté sur le verrou `dpkg`, sans conséquence.	Ajout d'un verrou `flock` au script pour empêcher les exécutions simultanées.

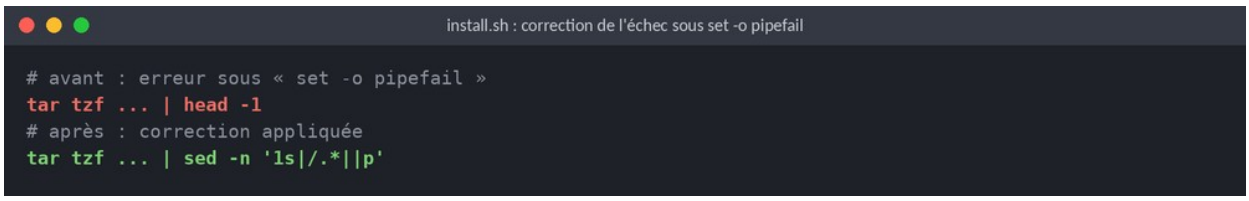


Figure 16 – Correction de la commande dans install.sh

9/ Points restant à réaliser

1. Test avec un softphone

1. Placer un softphone dans le VLAN 5 VOIP.
2. L'enregistrer sur le poste **1001** (serveur 172.16.2.244, port 5060 UDP).
3. Appeler le **600** (test d'écho).
4. Appeler le **1002** depuis le 1001.

Ce test n'a pas encore été réalisé.

2. Routage inter-VLAN et ACL

La passerelle 172.16.5.254 ne répond pas au ping depuis le serveur. La cause n'est pas déterminée : routage absent ou ICMP filtré. Il faut vérifier le routage inter-VLAN et les ACL sur le routeur **RTM2L** ou sur le pare-feu.

3. Ouverture des flux

Les flux à autoriser sont détaillés en annexe (partie 10).

4. Mots de passe

> **Avant la mise en service**
>
> Remplacer les mots de passe de test (postes SIP et root) par des mots de passe robustes.

10/ Annexes

Commandes d'exploitation utiles

Commande	Rôle
`asterisk -rvvv`	Ouvre la console Asterisk.
`pjsip show endpoints`	Liste les postes et leur état.
`pjsip show contacts`	Liste les appareils enregistrés.
`pjsip show transports`	Affiche les transports SIP.
`pjsip set logger on`	Trace les messages SIP.
`rtp set debug on`	Trace les paquets audio.
`core show channels`	Affiche les appels en cours.
`pjsip reload` / `dialplan reload`	Recharge la configuration après modification.
`systemctl status asterisk`	Affiche l'état du service.
`systemctl restart asterisk`	Redémarre le service.

Flux à ouvrir sur le routeur / pare-feu

Source	Destination	Protocole / port	Usage
172.16.5.0/24	172.16.2.244	UDP 5060	Signalisation SIP
172.16.5.0/24	172.16.2.244	UDP 10000-20000	Voix (RTP)
172.16.2.244	172.16.5.0/24	Trafic retour	Uniquement si le filtrage est sans état